Теория вероятностей и математическая статистика

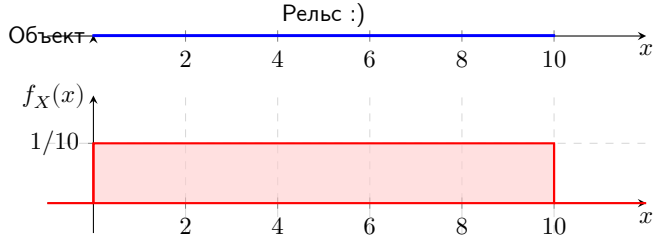
Непрерывные распределения.

Глеб Карпов

Программы БИ, УЦП, ТАДвБ ВШБ ВШЭ.

Равномерное распределение

В первом физическом примере линейная плотность была **постоянной** на отрезке $[0,\ 10]$ и нулевой вне него.



$$X \sim U(0, 10)$$

$$f_X(x) = \frac{1}{10} \text{ на } [0, 10]$$

Постоянная плотность
= равномерность

Равномерное распределение

Определение

Definition

Случайная величина X имеет **равномерное распределение** на отрезке $[a, b]$ $(a < b)$, пишем $X \sim U(a, b)$, если

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \le x \le b, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

- Высота прямоугольника подобрана так, чтобы площадь равнялась 1: $(b-a) \cdot \dfrac{1}{b-a} = 1$.
- Интерпретация: вероятность «равномерно размазана» по $[a, b]$; ни одна точка внутри отрезка не предпочтительнее другой.

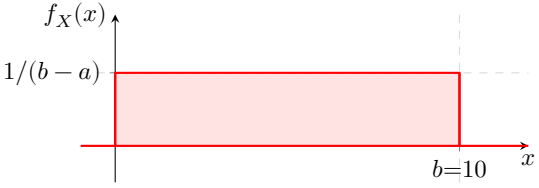
Равномерное распределение

Функция распределения

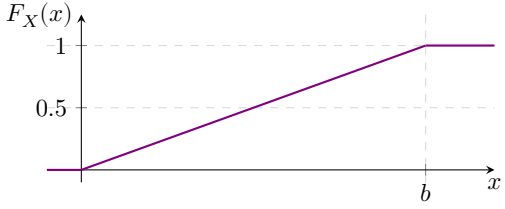
Для $X \sim U(a, b)$ накопленная вероятность — это кумулятивная масса из физической аналогии:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a \le x \le b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

Плотность



Функция распределения



Равномерное распределение

Математическое ожидание

Пусть $X \sim U(a,b)$. Плотность кусочно задана на трёх областях — разбиваем интеграл по этим же областям:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ 1/(b-a), & a \le x \le b \\ 0, & x > b \end{cases}$$

$$E[X] = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,dx = \int\limits_{-\infty}^{a} x\, f_X(x)\,dx + \int\limits_{a}^{b} x\, f_X(x)\,dx + \int\limits_{b}^{+\infty} x\, f_X(x)\,dx$$

$$= \int\limits_{-\infty}^{a} x\,0\,dx + \int\limits_{a}^{b} x\,\frac{1}{b-a}\,dx + \int\limits_{b}^{+\infty} x\,0\,dx = \frac{1}{b-a}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_a^b = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}.$$

Среднее — середина отрезка $[a,b]$.

Равномерное распределение

Второй момент и дисперсия

Снова три области плотности:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x)\,dx = \int_{-\infty}^{a} x^2\, f_X(x)\,dx + \int_{a}^{b} x^2\, f_X(x)\,dx + \int_{b}^{+\infty} x^2\, f_X(x)\,dx$$

$$= \int_{-\infty}^{a} x^2\, 0\,dx + \int_{a}^{b} x^2\, \frac{1}{b-a}\,dx + \int_{b}^{+\infty} x^2\, 0\,dx = \frac{1}{b-a}\cdot \frac{x^3}{3}\Big|_a^b = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)}.$$

Разложение $b^3 - a^3 = (b-a)(a^2+ab+b^2)$ даёт $E[X^2] = \dfrac{a^2+ab+b^2}{3}$. Тогда

$$\mathrm{Var}[X] = E[X^2] - \big(E[X]\big)^2 = \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{4(a^2+ab+b^2) - 3(a+b)^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Экспоненциальное распределение

Определение и примеры

Типичные ситуации: время до отказа прибора, время ожидания следующего звонка, время между событиями простого потока с интенсивностью λ.

Definition

Случайная величина X имеет **экспоненциальное распределение** с параметром $\lambda > 0$, пишем $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, если

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

Функция распределения:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

Параметр λ — интенсивность: чем больше λ, тем быстрее «убывает» плотность и тем меньше типичные значения X.

Экспоненциальное распределение

Математическое ожидание

Две области плотности:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} x\, f_X(x)\,dx + \int_{0}^{+\infty} x\, f_X(x)\,dx$$

$$= \int_{-\infty}^{0} x\, 0\,dx + \int_{0}^{+\infty} x\, \lambda e^{-\lambda x}\,dx.$$

Интегрирование по частям ($u = x$, $dv = \lambda e^{-\lambda x}\,dx$):

$$\int_{0}^{+\infty} x\, \lambda e^{-\lambda x}\,dx = \left[-xe^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} + \int_{0}^{+\infty} e^{-\lambda x}\,dx = 0 + \frac{1}{\lambda}\left[-e^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda}.$$

Итак, $E[X] = \dfrac{1}{\lambda}$.

Экспоненциальное распределение

Дисперсия

$$\mathrm{Var}[X] = E[X^2] - \left(E[X]\right)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Итого для $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$: $E[X] = \dfrac{1}{\lambda}$, $\mathrm{Var}[X] = \dfrac{1}{\lambda^2}$.

Нормальное распределение

- Функция плотности вероятности параметризована двумя константами μ и σ^2 и записывается как:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\ \forall x \in \mathbb{R}$$

- Параметры влияют на вид функции плотности и, как следствие, на "поведение" нормальной случайной величины. Чтобы подчеркнуть конкретную нормальную величину, с конкретно рассматриваемым набором параметров, мы пишем:

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

i Характеристики нормальной величины

Имеет место интересное совпадение параметров и характеристик нормальной случайной величины:

$$E[X] = \mu,\ Var[X] = \sigma^2$$

Будьте внимательны, в общем случае параметры и характеристики случайной величины совпадать не обязаны.

Влияние параметров на функцию плотности

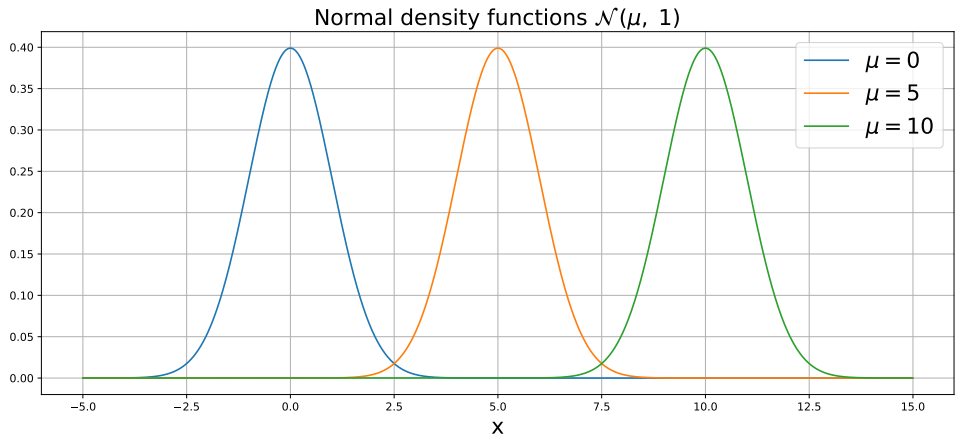


Рис. 1: Влияние параметра μ

Влияние параметров на функцию плотности

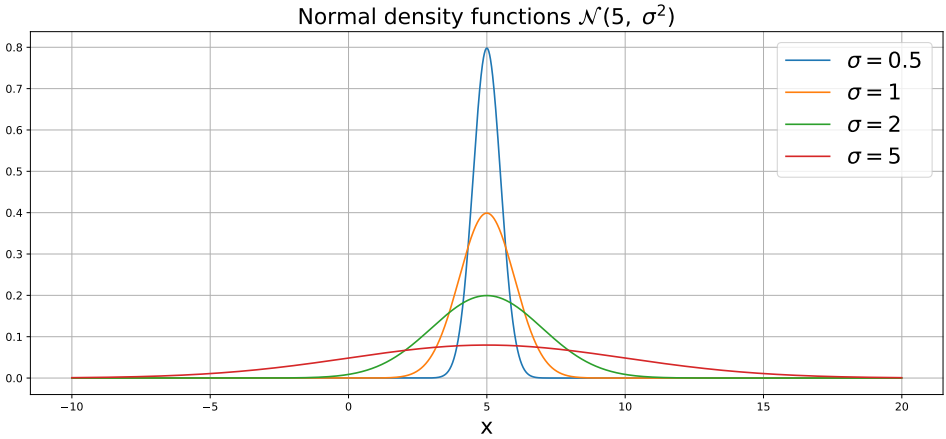


Рис. 2: Влияние параметра σ

Влияние параметров на функцию плотности

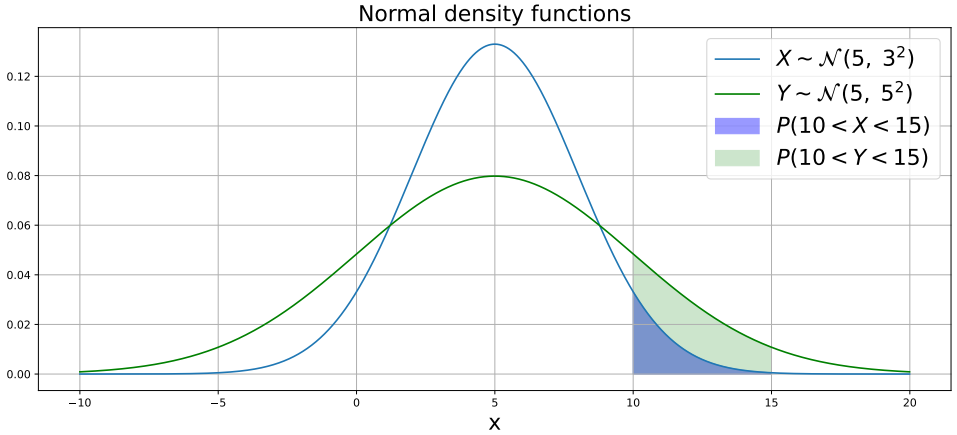


Рис. 3: Влияние параметра σ

Стандартная нормальная величина

Все нормальные равны, но одно равнее других

- Поскольку существует бесконечное число пар (μ, σ^2), существует также бесконечное число различных нормальных распределений.
- Это потребовало бы вычисления десятков сложных вероятностных интегралов каждый раз.
- Что если вычисление вероятности **любой** нормальной СВ можно свести к знанию всего одной переменной?

Стандартная нормальная величина

Все нормальные равны, но одно равнее других

- Встречайте стандартную нормальную случайную величину:

$$Z \sim \mathcal{N}(0,1), \quad f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \ \forall x \in \mathbb{R}$$

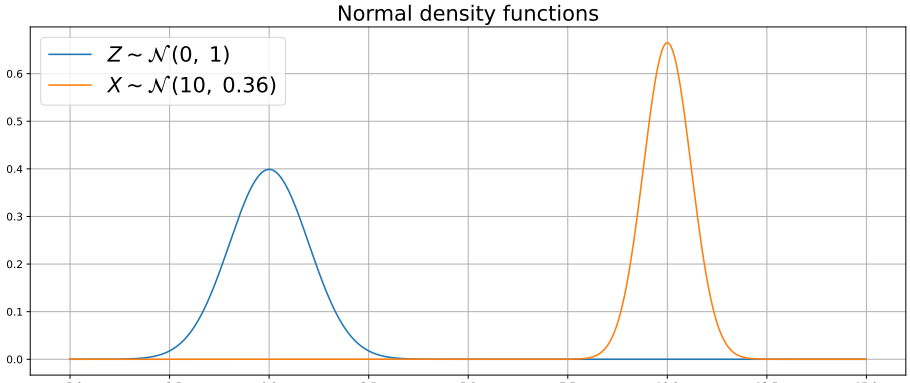
- Давным-давно математики вычислили десятки вероятностных интегралов и создали таблицу стандартного нормального распределения, которая показывает значения функции распределения $F_Z(x)$ для многих возможных значений x.
- Мы можем найти любую вероятность любой нормальной случайной величины, преобразовав её в стандартную нормальную.

Стандартная нормальная величина

Формула преобразования

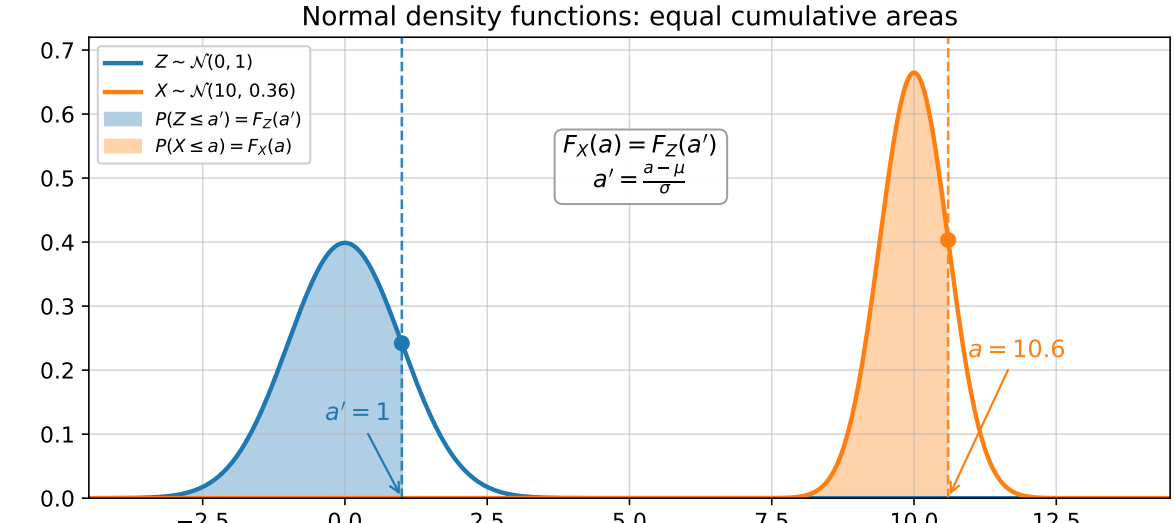
- Пусть X — нормальная случайная величина и $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Тогда следующая функция (преобразование) преобразует X в стандартную нормальную величину:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$



Стандартная нормальная величина

Преобразование сохраняет накопленные вероятности



Стандартная нормальная величина

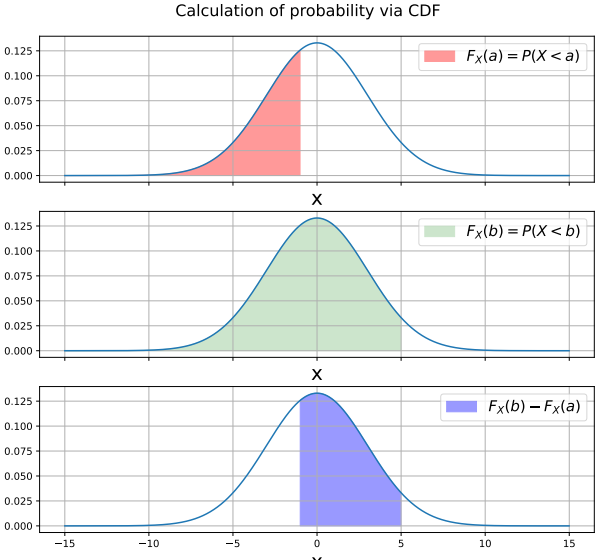
Ключевое свойство: кумулятивная площадь под плотностью **до** точки не меняется при стандартизации. Если $a' = \dfrac{a-\mu}{\sigma}$ — образ точки a, то

$$P(X \le a) = P(Z \le a') \quad \Longleftrightarrow \quad F_X(a) = F_Z(a').$$

- Пусть X — нормальная случайная величина и $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Нас интересует некоторая вероятность $P(a < X < b)$, $\forall a,\, b : a \le b$.
- Применим преобразование к каждой части неравенства, чтобы не нарушить его:

$$P(a < X < b) = P\left(\underbrace{\frac{a-\mu}{\sigma}}_{\tilde{a}} < \underbrace{\frac{X-\mu}{\sigma}}_{Z} < \underbrace{\frac{b-\mu}{\sigma}}_{\tilde{b}}\right) = P\left(\tilde{a} < Z < \tilde{b}\right) = F_Z(\tilde{b}) - F_Z(\tilde{a}).$$

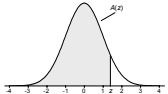
Стандартная нормальная величина



Стандартная нормальная величина

Cumulative Standardized Normal Distribution

$A(z)$ is the integral of the standardized normal distribution from $-\infty$ to z (in other words, the area under the curve to the left of z). It gives the probability of a normal random variable not being more than z standard deviations above its mean. Values of z of particular importance:



z	$A(z)$	
1.645	0.9500	Lower limit of right 5% tail
1.960	0.9750	Lower limit of right 2.5% tail
2.326	0.9900	Lower limit of right 1% tail
2.576	0.9950	Lower limit of right 0.5% tail
3.090	0.9990	Lower limit of right 0.1% tail
3.291	0.9995	Lower limit of right 0.05% tail

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999							

Пример

Если X — нормально распределенная случайная величина со средним 6 и дисперсией 25, найти:

1. $P(6 \leq X \leq 12)$,
2. $P(0 \leq X \leq 8)$,
3. $P(-2 < X \leq 0)$.

Пример

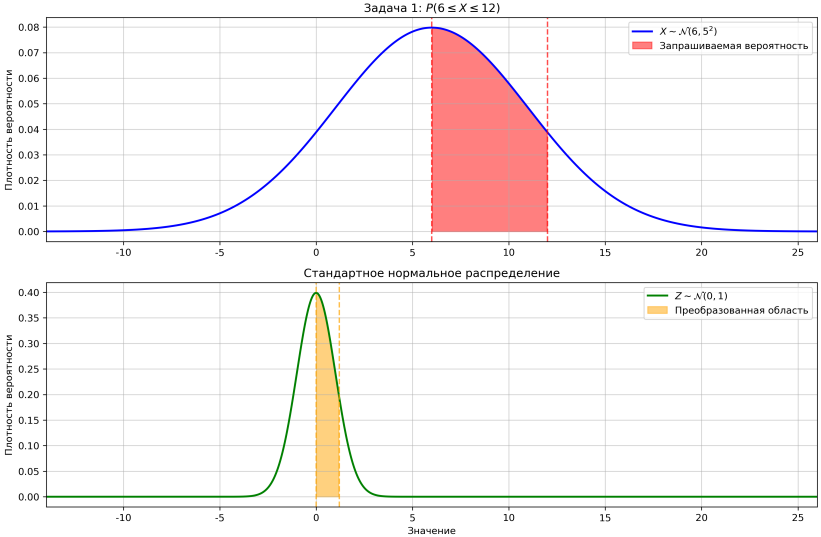
Вопрос 1

$P(6 \leq X \leq 12)$

- $X \sim \mathcal{N}(6, 25)$, значит $\mu = 6$, $\sigma = 5$
- Преобразование: $Z = \frac{X-6}{5}$
- $P(6 \leq X \leq 12) = P\left(\frac{6-6}{5} \leq Z \leq \frac{12-6}{5}\right) = P(0 \leq Z \leq 1.2)$
- $= F_Z(1.2) - F_Z(0) = 0.8849 - 0.5 = 0.3849$

Пример

Визуализация вопроса 1



Пример

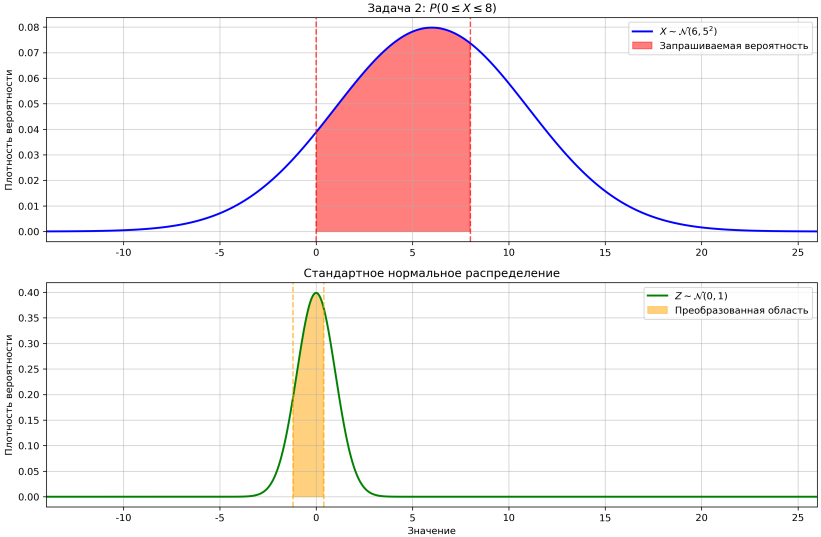
Вопрос 2

$P(0 \leq X \leq 8)$

- Преобразование: $Z = \frac{X-6}{5}$
- $P(0 \leq X \leq 8) = P\left(\frac{0-6}{5} \leq Z \leq \frac{8-6}{5}\right) = P(-1.2 \leq Z \leq 0.4)$
- Используем свойство симметрии: $F_Z(-1.2) = 1 - F_Z(1.2) = 1 - 0.8849 = 0.1151$
- $= F_Z(0.4) - F_Z(-1.2) = 0.6554 - 0.1151 = 0.5403$

Пример

Визуализация вопроса 2



Пример

Вопрос 3

$P(-2 < X \leq 0)$

- Преобразование: $Z = \frac{X-6}{5}$
- $P(-2 < X \leq 0) = P\left(\frac{-2-6}{5} < Z \leq \frac{0-6}{5}\right) = P(-1.6 < Z \leq -1.2)$
- Используем свойство симметрии: $F_Z(-1.2) = 1 - F_Z(1.2) = 1 - 0.8849 = 0.1151$
- $F_Z(-1.6) = 1 - F_Z(1.6) = 1 - 0.9452 = 0.0548$
- $= F_Z(-1.2) - F_Z(-1.6) = 0.1151 - 0.0548 = 0.0603$

Пример

Визуализация вопроса 3

